

## Definición (Matriz simétrica)

Una matriz  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$  es **simétrica** si y solo si  $\forall u, v \in \mathbb{R}^n: \langle u, Av \rangle = \langle Au, v \rangle$ .

## Teorema (Factorización $LDL^T$ )

Si  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$  es simétrica y  $\forall k \in \{1, \dots, n-1\}$ :  $A[1:k, 1:k]$  es no singular, entonces  $\exists L \in \mathbb{R}^{n \times n}$  triangular inferior de unos en su diagonal y  $D = \text{diag}(d_1, \dots, d_n)$  tal que  $A = LDL^T$ . La factorización es única.

## Demostración.

Queda como ejercicio para el lector. □

## Corolario (Factorización de Cholesky)

Si  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$  es simétrica definida positiva, entonces  $\exists G \in \mathbb{R}^{n \times n}$  tal que  $A = GG^T$  y las entradas de su diagonal son positivas.

## Lema

## Ejemplo (Ejemplo de Aplicación)

Hola  $\frac{1}{2}$

## Ejemplos (Dos contraejemplos)

$x$